Domene IV: Fra digital intensjon til materiell konsekvens

OrgelKraft / SPEC-PODS-PENTAD-RB-12 — Konseptuell syntese for SFI NORCICS og Norsk Regnesentral

Forfatter: Marius Egerhei Torjusen (ORCID: 0009-0006-0431-6637 // WoS: PJT-0190-2026)

Referansemonografi: *KONSEPTUELL GRANITT: ET FORSØK PÅ SANNHET* (v1.0.1, 74 s.)

Epistemisk status: Nivå L1 (deterministisk programvare, eksakt rasjonal hovedbok og RTL-simulering; INSPIRED_BY ≠ IMPLEMENTS ≠ PROVES).

Konvensjonell prosesskontroll bygger på en fatal illusjon: tillit til digital intensjon. I elektrokjemisk prosessindustri, subsea-operasjoner og på den kritiske nettverkskanten utnyttes denne tilliten som en strukturell svakhet. Dokumentet *Domain IV Addendum (OrgelKraft / SPEC-PODS-PENTAD-RB-12)* forlater konseptet om programvarebasert sikkerhet, og forankrer i stedet IT-OT-autorisasjon direkte i maskinvarelåst termodynamikk og eksakt støkiometri. Systemet opererer på det deterministiske verifikasjonsnivået L1, der fysisk maskinvare holdes i en ufravikelig tilstand av ro (HOLD) ved 0,00 V DC inntil en endring er matematisk bevist.

Klassiske SCADA- og PLS-arkitekturer kollapser i møte med avanserte cyberangrep og feilslått algoritmeoptimalisering på grunn av tre fundamentale blindsoner:

Støkiometrisk drift i flyttall. Standardisert flyttallsaritmetikk (IEEE-754) er bygget for tilnærming og skjuler dermed fysiske avvik. Gjennom en gradvis settpunkt-glidning fordekt som numerisk støy, kan en elektrolysør presses over temperaturgrensen for katalysatordegradering, eller en krystallisator kan drives forbi Ostwalds nukleasjonsgrense, uten at det overliggende kontrollsystemet registrerer brudd på naturlovene.

Det usikrede revisjonsvinduet. En klassisk, diskbasert minnetransaksjon krever cirka 5,0 millisekunder, mens en maskinvarebasert sikkerhetssløyfe evaluerer tilstanden hvert 12,5 mikrosekund. Avventer systemet logging før releet brytes – eller loggfører det intensjon før fullbyrdelse – åpnes et gap på 400 klokkesykluser der en aktør fritt kan manipulere systemtilstanden før maskinvaren reagerer.

Det fysiske realiseringsgapet. Konvensjonell programvare bokfører en ordre som utført i det øyeblikket signalet forlater registeret. Om en underliggende ventil låser seg mekanisk, forblir systemet uvitende. Deterministisk testing viser at slike kommandobaserte arkitekturer oppviser en falsk realiseringsrate på 25,00 %. Når systemet underkastes OrgelKrafts tverrmodale realiseringsgrammatikk, reduseres denne feilraten til eksakt 0,00 %.

For å eliminere denne farlige asymmetrien mellom digital ordre og materiell konsekvens, bygger OrgelKraft-arkitekturen på tre L1-verifiserte mekanismer.

Rasjonal massebalanse. Tilnærming elimineres. En lukket prosesskaskade på seks grunnstoffer – fra lavspent nitrogenfiksering til enzymatisk biokonvertering – modelleres over 45 konserveringssjekker utelukkende ved bruk av eksakt rasjonal aritmetikk. Inngående og utgående masse over en 24-timers syklus balanserer med et residual på nøyaktig null ($\Delta R = 0$). Et uregistrert masseavvik på mer enn ett milligram utløser et umiddelbart maskinvarekutt til 0,00 V DC.

Asymmetrisk tidsdomene. Arkitekturen implementerer en 12,5 mikrosekunders maskinvare-giljotin i SystemVerilog som overvåker et reversibelt minne og et monotont sikringsregister. Dette forbyr fysisk enhver tilbakestilling av tilstand. For å innvilge spenning (5,00 V DC), tilbakeholdes aktuatoren i samtlige 400 sykluser inntil vitneloggen er forseglet til disk. Ved en beskyttende utkobling reverseres kausaliteten: Maskinvaren kutter eksitasjonen til null volt momentant på syklus én, og vitneloggen produseres utelukkende som en post-mortem analyse.

Tofase-verifisering og galvanisk separasjon. Systemet etablerer et skarpt skille mellom pre-kausal levedyktighet og fysisk fremdrift. Før strøm kan innvilges, kryssjekkes kausale lyskjegler og termodynamiske bremsehorisonter. Etter aktivering overvåkes den virkelige tilstanden direkte gjennom spolemotstand, termisk entalpi og akustisk løpetid innenfor et lukket aktuatorvindu på 38,4 millisekunder. Ekstern støy og tjenestenektangrep absorberes lydløst av en faststoffbasert luftsluse som utmatter angriperens energi uten mekanisk slitasje. Et reelt kjernebrudd bryter derimot en irreversibel kontakt og krever en totrinns, mekanisk frikoblet menneskelig nullstilling.

Denne strukturelle logikken oversettes direkte til alliansepartnerne i SFI NORCICS. I prosessindustrien erstattes KI-styrte settpunkter med ufravikelig støkiometri. For undervannsinstallasjoner overvåkes og blokkeres aktuatorbevegelser som nærmer seg materialets mekaniske bristepunkt. På den kritiske nettverkskanten avvises all manipulert signalstøy av solid-state komponenter.

Konvensjonell sikkerhet gransker intensjonen i uverifisert kode. I den fysiske verden eksisterer imidlertid ikke intensjon; kun termodynamikk, masse og energi dikterer konsekvens. Når et kontrollsystem bindes direkte til eksakte materielle invarianter, fratas ondsinnet programvare sitt handlingsrom. Sikkerhet reduseres ikke lenger til et spørsmål om programvaretillit. Det opphøyes til en ufravikelig egenskap ved selve materien.